



OpenVPN

Virtuelle Private Netzwerke



Für wen ist dieser Kurs?

- Private, die...
 - im öffentlichen Netzwerk sicher surfen wollen
 - mit einer IP-Adresse eines anderen Landes surfen wollen
 - Netzwerk-Einschränkungen umgehen (z.B. Schule, Uni) möchten
- IT-/System-Administratoren
 - Einbinden der Aussendienstmitarbeiter
 - Zweigstellen miteinander verbinden

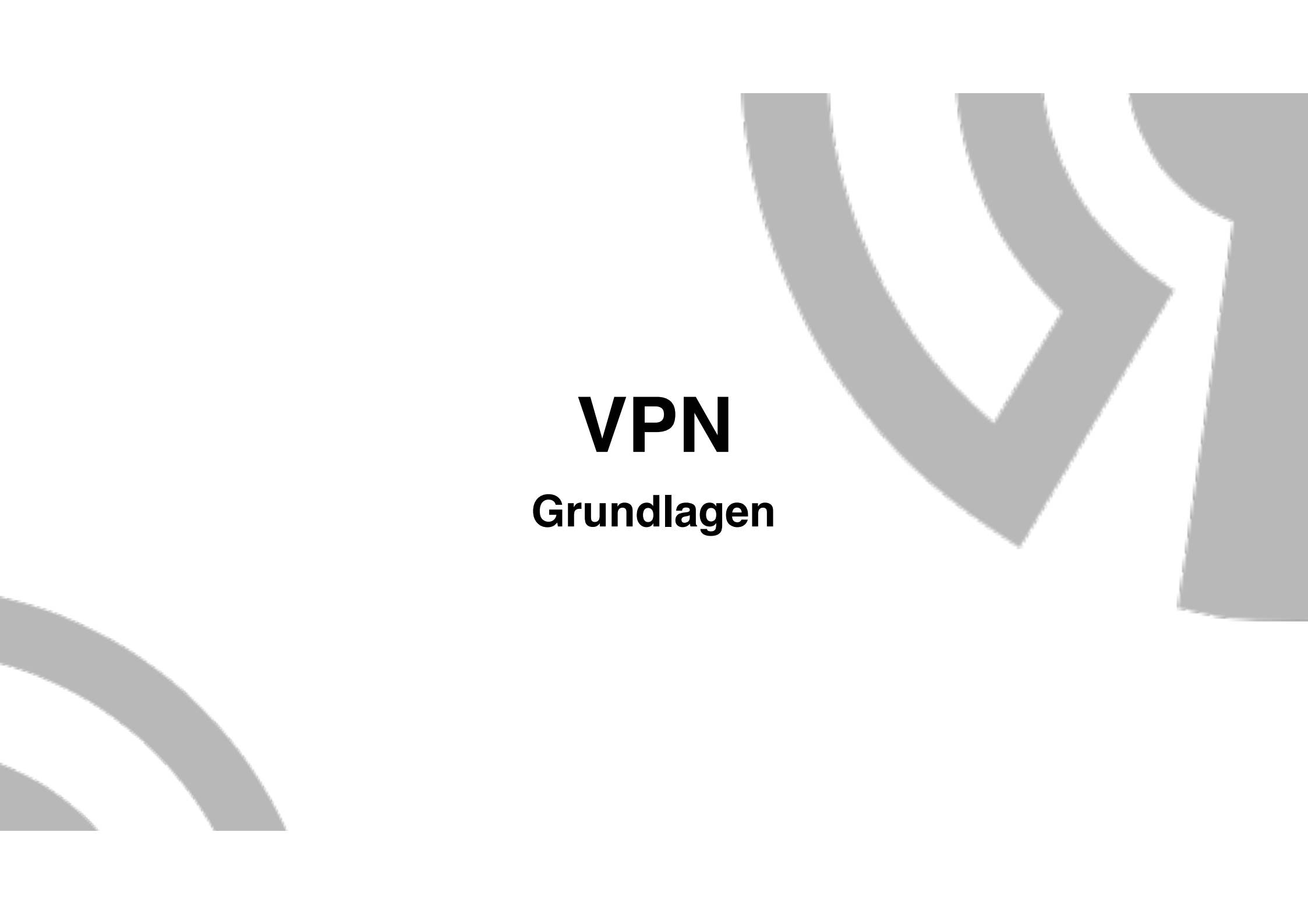


Kursvoraussetzungen

Welche Kenntnisse Sie mitbringen sollten

- **Grundlegende Kenntnisse über Netzwerke von Vorteil**
- **Linux-Kenntnisse von Vorteil**

Ist bereits VPN-Grundwissen vorhanden?
Sie können gleich zum Abschnitt über die
OpenVPN in der Praxis gehen.

The background features three large, light gray, curved shapes that resemble stylized 'C' or 'U' characters. One is in the top right corner, one is in the bottom left corner, and a third is partially visible on the right edge. These shapes are composed of multiple concentric-like curves.

VPN

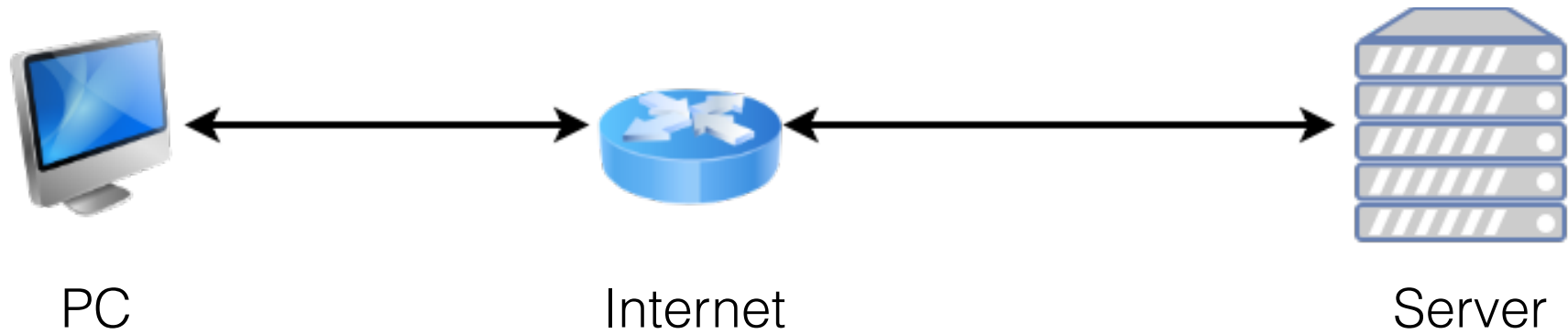
Grundlagen

Was ist VPN?

- Virtuelle private Netzwerke erlauben eine sichere Kommunikation zwischen, vom Standort unabhängigen, Netzwerken über das Internet.
- Universitäten und Firmen nutzen VPN, um ihre Standorte miteinander sicher zu verbinden und auch Standort-unabhängig agieren zu können, als wären sie im selben Netzwerk, obwohl vielleicht mehrere tausend Kilometer Entfernung zwischen den Netzwerken liegen.
- Ebenso ist es mit VPN auch möglich, Mitarbeitern ein Home Office zu ermöglichen oder Außendienstmitarbeitern Zugriff auf das interne Netzwerk zu geben.

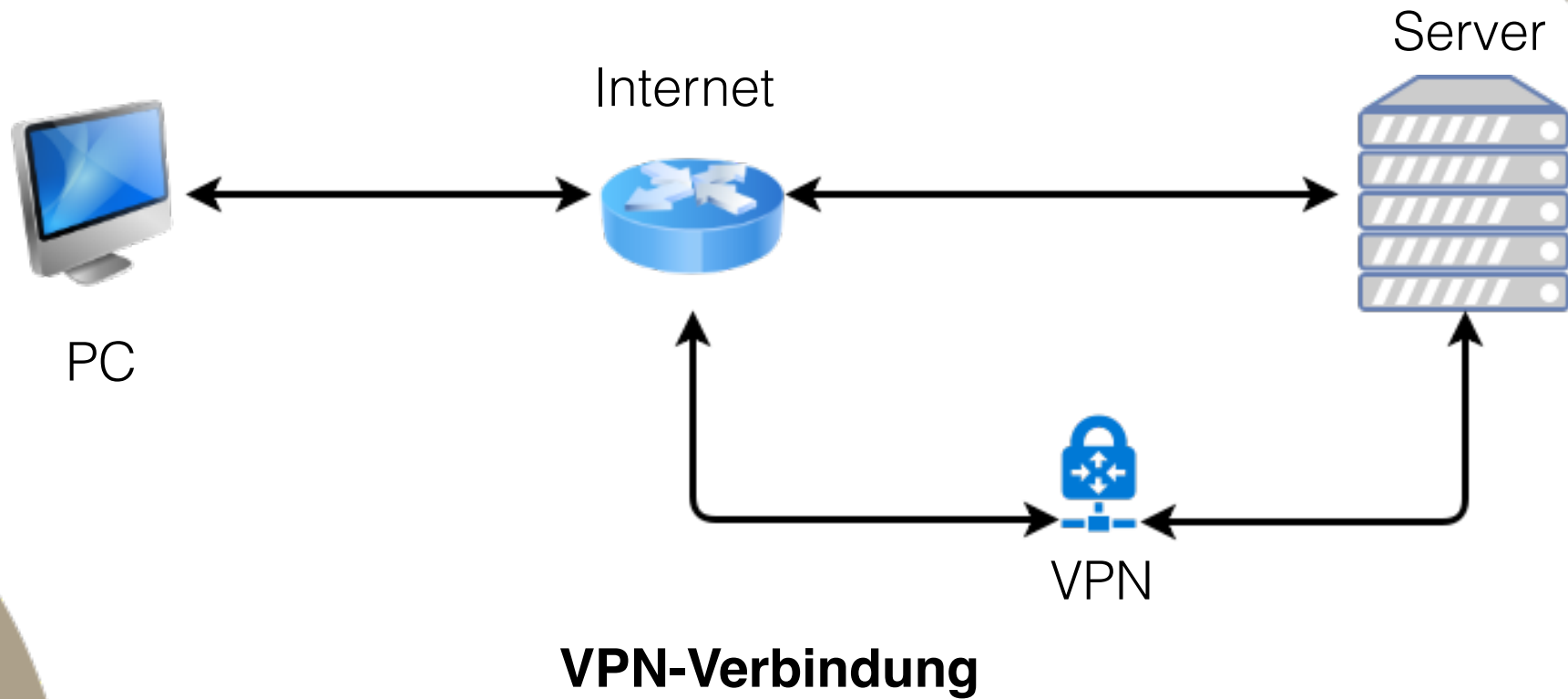


Was ist VPN?

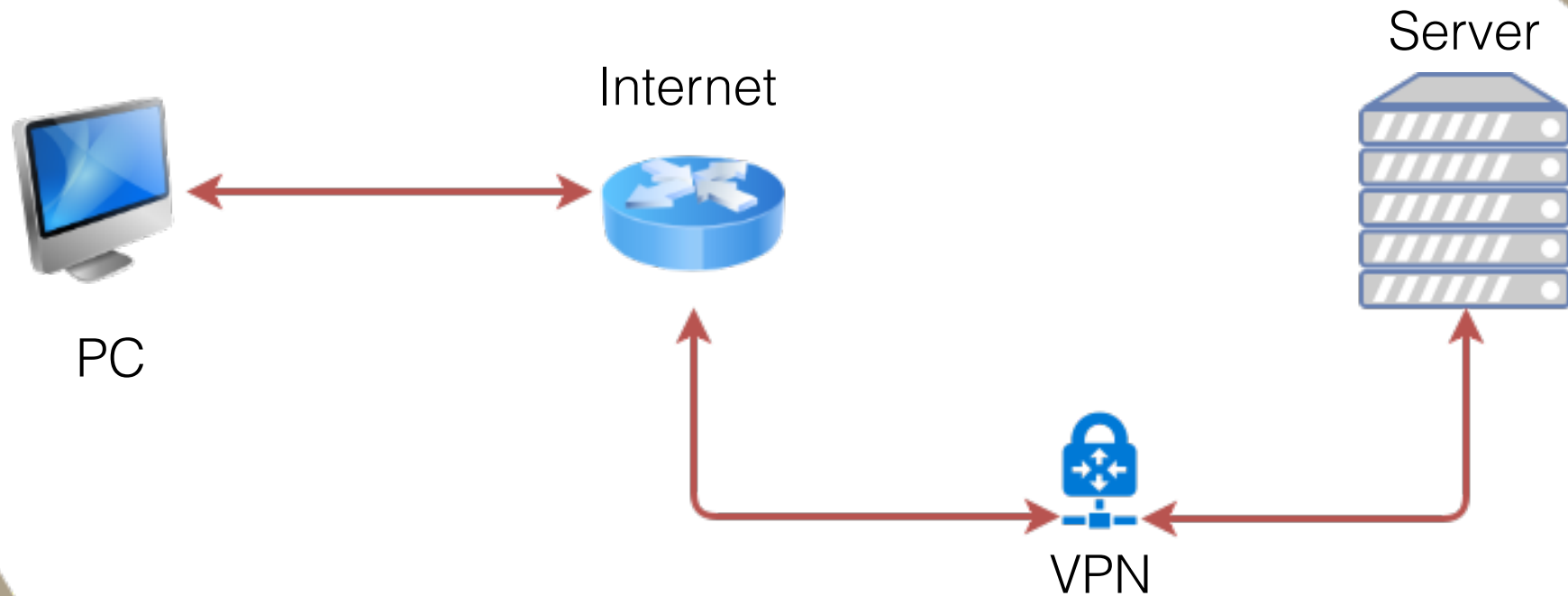


Normale Internet-Verbindung

Was ist VPN?

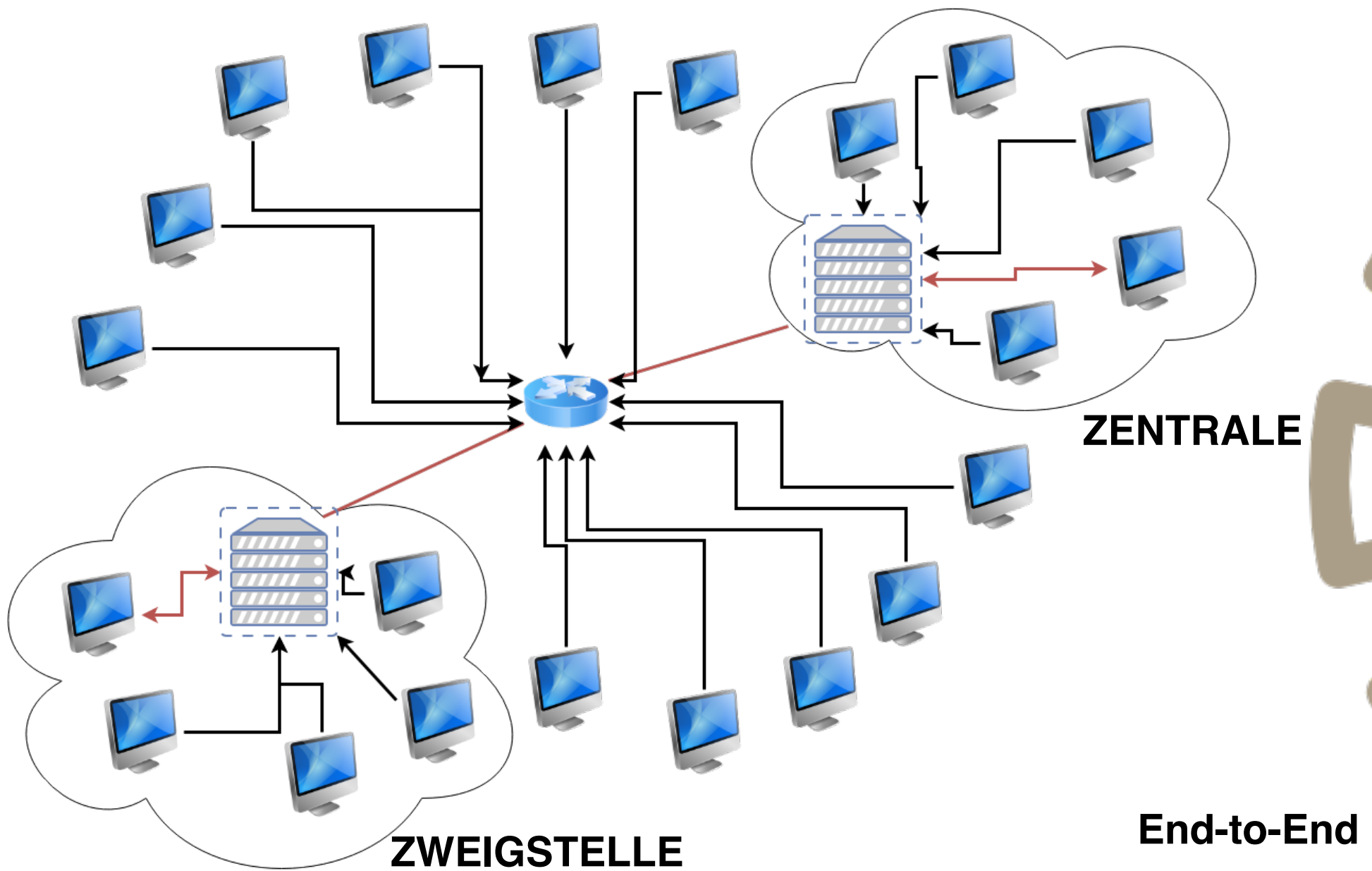


Was ist VPN?

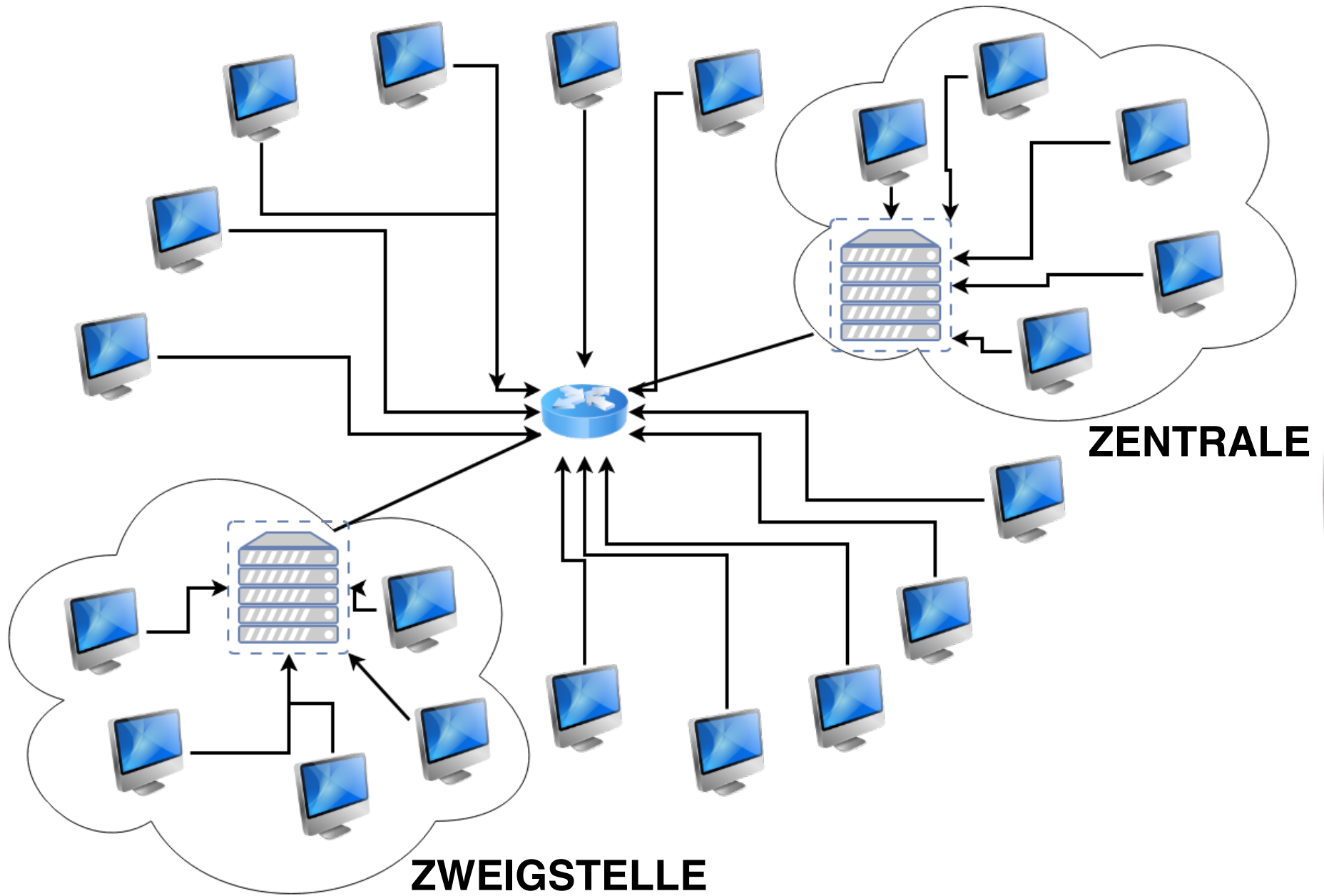


Verschlüsselte Verbindung zum VPN

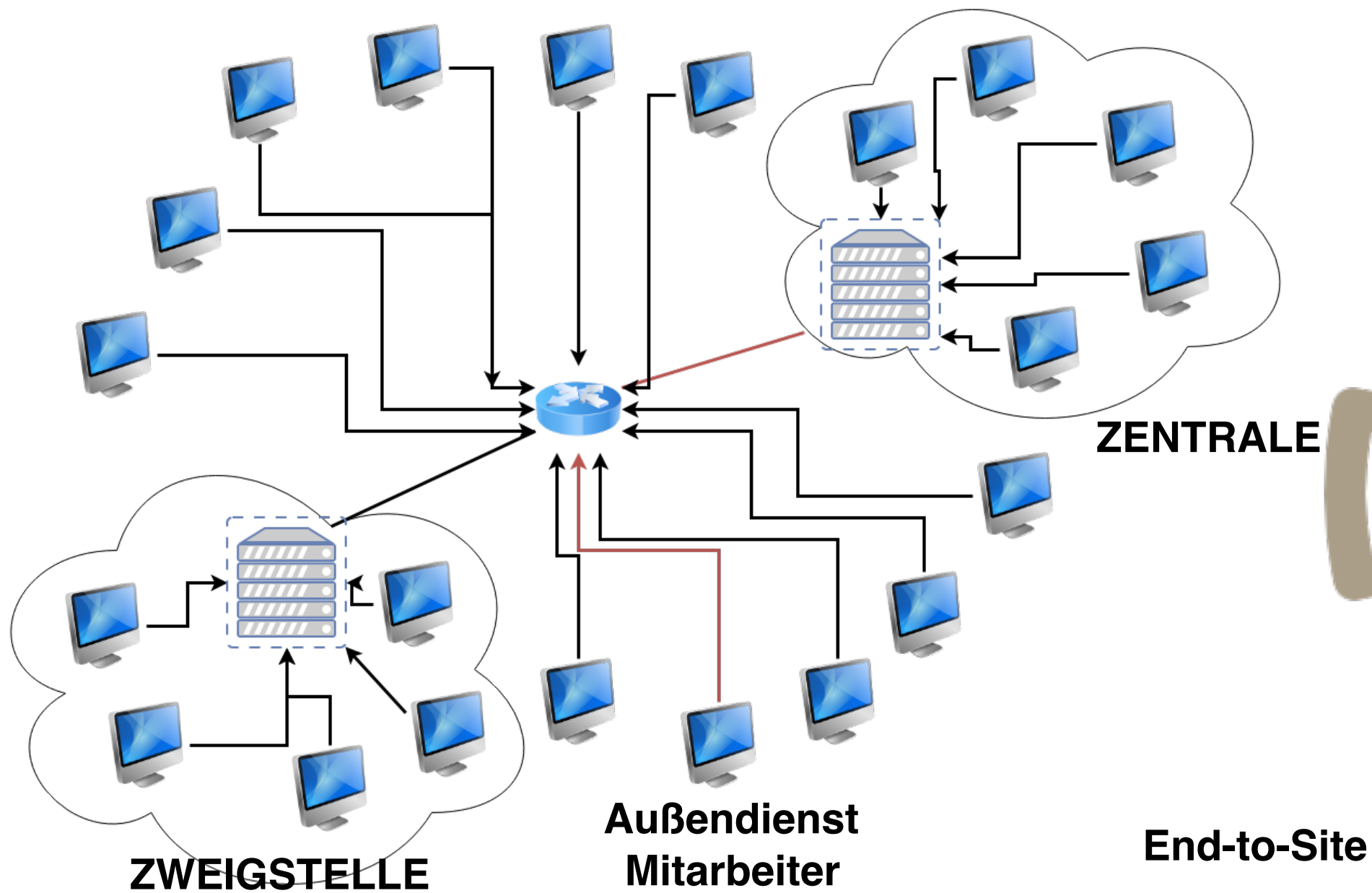
Firmen-Netzwerk



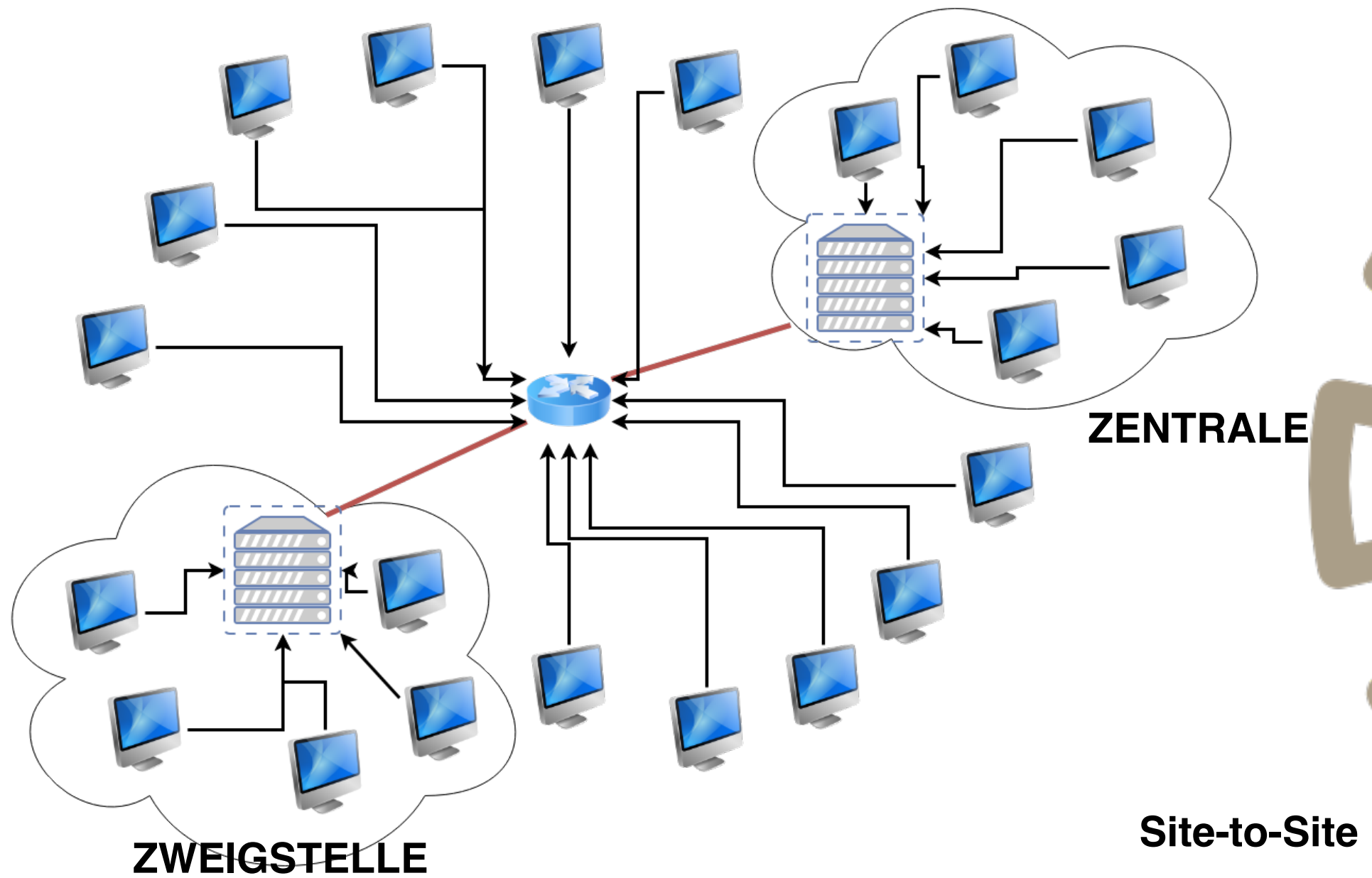
Firmen-Netzwerk



Firmen-Netzwerk



Firmen-Netzwerk



VPN-Implementierung

- **Hardwarelösungen**

- Ihr Provider stellt die VPN-Verbindung zwischen den gewünschten Standorten her (sehr kostenintensiv).
- Sie verfügen über eine Hardware Firewall, welche VPN unterstützt (meistens mit Lizenzkosten bei professionellen Lösungen).



- **Softwarelösungen**

- Kostenlose Alternative wie OpenVPN, um Lizenzkosten einzusparen
- Windows-Server (Hier benötigen Sie Client Access Lizenzen).
- In Windows Clients implementiertes VPN (PPTP) - Unsicher
- Einfache VPN-Clients der VPN-Dienstleister

Was ist OpenVPN ?

- Freie Software zum Aufbau eines VPN (Virtuellen Privaten Netzwerkes) über eine verschlüsselte TLS-Verbindung.
- Verschlüsselte Bibliothek durch OpenSSL
- Verwendet wahlweise UDP oder TCP zum Transport
- Open-Source-Software/GNU GPL Lizenz
- Windows, Linux, macOS, iOS, Android, BSD, Unix, Set-Top-Boxen und Routern wie z.B. Fritz!Box, AVM u.v.m.



www.openvpn.net



Für wen ist VPN sinnvoll?

- Für den sicherheitsbewussten Anwender
- Für Außendienstmitarbeiter und Studenten
- Firmenzentralen mit Zweigstellen verbinden
- Für Journalisten und Downloads
- Für Administratoren



Vorteile eines VPN Zugangs

- Sicher in öffentlichen WLANs
- Schutz vor Daten und Identitätsdiebstahl
- Zugang zum firmeninternen Netzwerk
- Zugang zu länderspezifischen Inhalten

Warum OpenVPN?

- Gilt als das sicherste und leistungsfähigste VPN-Protokoll
- Authentifizierung mit Zertifikaten und hoher Geschwindigkeit
- Stabile Verbindung selbst in unzuverlässigen und überlasteten Netzwerken
- Geschwindigkeitsvorteil bei großen Latenzzeiten und weiten Entfernungen.
- Ressourcenschonend
- Sicherer als PPTP und weniger benötigte Rechenleistung als L2TP

PPTP vs. L2TP/IPsec vs. OpenVPN

	PPTP	L2TP / IPsec	OpenVPN
Verschlüsselung	Microsoft Point-to-Point Encryption protocol (MPPE) und RSA RC4 mit 128-bit.	IPSec und Advanced Encryption Standard (AES) mit 256-bit.	OpenSSL und 3DES, AES, RC5 oder Blowfish mit 256-bit.
Einrichtung	Sehr einfach: meist nur Nutzernamen, Passwort und Serveradresse nötig.	Komplexe Einrichtung mit speziellen Einstellungen.	OpenVPN Software nötig.
Geschwindigkeit	Einfache Verschlüsselung dadurch geringfügig schneller.	Durch die doppelte Verschlüsselung langsamer im Vergleich.	Sehr schnell und beste Gesamtleistung.
Ports	TCP Port 1723 und GRE (Protokoll 47). Kann einfach geblockt werden.	UDP 500, 1701, 4500. Durch die festen Ports einfach zu blocken.	Frei wählbare UDP/TCP Ports. TCP Port 443 nicht zu unterscheiden von https Verbindungen, daher schwer zu blocken.
Stabilität	Unzuverlässig in weniger stabilen Netzen.	Gute Stabilität ähnlich wie OpenVPN.	Gute Stabilität, auch in unzuverlässigen ausgelasteten Netzen.
Sicherheitslücken	MSCHAP-v2 und RSA RC4 sind unsicher. Nur einfache Verschlüsselung.	Höchster Standard. Überprüft die Integrität von Daten, kapselt die Daten zweimal ab.	Höchster Verschlüsselungsgrad. Authentifiziert Daten mit digitalen Zertifikaten.
Kompatibilität	Windows, macOS, Linux, iOS, Android.	Windows, macOS, Linux, iOS, Android.	Windows, macOS, Linux, iOS, Android.
Fazit	Hohe Geschwindigkeit mit der schlechtesten Sicherheit. Nicht mehr zu empfehlen!	Sichere Verbindung jedoch Rechenintensiv und etwas langsamer im Vergleich. Gute Kompatibilität.	Beste Gesamtleistung: schnell, sicher und zuverlässig, nicht mit allen Geräten kompatibel.

Warum OpenVPN TLS nutzt

TLS als zugrunde liegendes Authentifizierungs- und Schlüsselerhandlungsprotokoll

TLS ist die neueste Entwicklung der SSL-Familie von Protokollen, die ursprünglich von Netscape für ihren ersten sicheren Webbrowser entwickelt wurden. TLS und seine SSL-Vorgänger haben seit vielen Jahren eine weit verbreitete Nutzung im Internet und wurden intensiv auf Schwächen analysiert. Diese Analyse hat zu einer Stärkung des Protokolls geführt, so dass heute SSL / TLS als eines der stärksten und reifsten sicheren Protokolle gilt. Aus diesem Grund nutzt OpenVPN das sichere TLS als Authentifizierung und Schlüsselaustauschmechanismus.

Warum OpenVPN SSL nutzt

- OpenVPN nutzt die freie OpenSSL-Bibliothek und verwendet die sichersten Standards und Protokolle wie SSLv3/TLSv1
- Hohes Maß an Anpassung, so lässt sich OpenVPN auf jedem Port nutzen, einschließlich UDP- oder TCP-Aufteilung. Dadurch ist es möglich TCP Port 443 zu nutzen, welches als Standard für HTTPS-Verbindungen gilt und dadurch wird es unmöglich VPN zu HTTPS-Verbindungen zu unterscheiden.
- Durch OpenSSL eine breite Unterstützung an kryptographischer Algorithmen wie AES, Blowfish, Twofish, 3DES, Camelia u.v.m



OpenVPN-Kompatibilität

- Kompatibel mit SSL/TLS, RSA Zertifikaten, X509 PKI, NAT, DHCP und TUN/TAP-virtuellen Geräten.
- Ist nicht Kompatibel mit IPSec, PPTP, L2TP, IKE
- Kann ab Version 1.5 über eine TCP-Verbindung Tunneln
- Benötigt auf der Server- und Client-Seite die OpenVPN Software für den sicheren Verbindungsaufbau. Ein Web Browser Client gibt es somit nicht.
- OpenVPN läuft auf: Linux, Windows ab XP, BSD, macOS und Solaris. Darüber hinaus auf mittlerweile vielen NAS und Firewall-Lösungen, welche auf Linux basieren (Qnap, Synology, Sophos).





VPN Sicherheit

Grundlagen



Verschlüsselung mit OpenVPN

- **Statischen Schlüssel – Pre-shared Keys (PSK)**

- Stellt ein symmetrisches Verfahren dar
- Einfach anzuwenden, Daten werden bei der Kommunikation des Clients mit dem Server mittels PSK ver- und entschlüsselt.
- **Nachteil:** Schlüssel darf nicht abhandenkommen bzw. kompromittiert werden. Der Schlüssel muss an alle Teilnehmer neu verteilt werden.

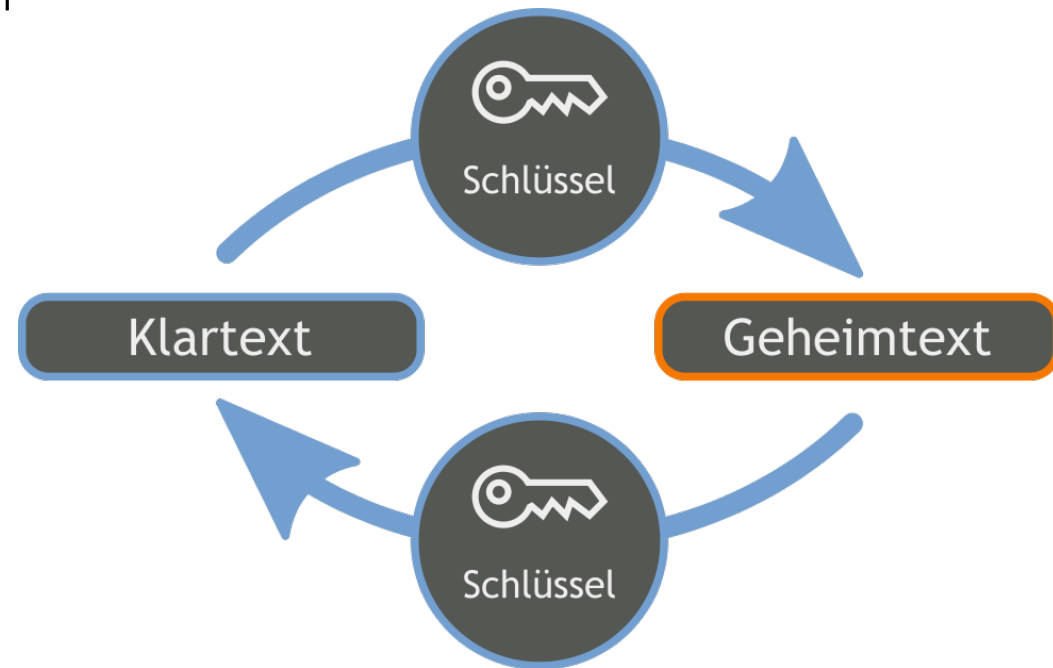
- **Zertifikatbasiert** (Das aktuell sicherste Verfahren)

- Zertifikatbasierte Authentifizierung über das sichere TLS Protokoll.
- Nutzt Private und öffentliche Schlüsselpaare bzw. X.509 Zertifikate
- Mit easy-rsa wird ein Tool zur Schlüsselgenerierung mitgeliefert.
- **Nachteil:** Höhere Komplexität und Konfigurationsaufwand

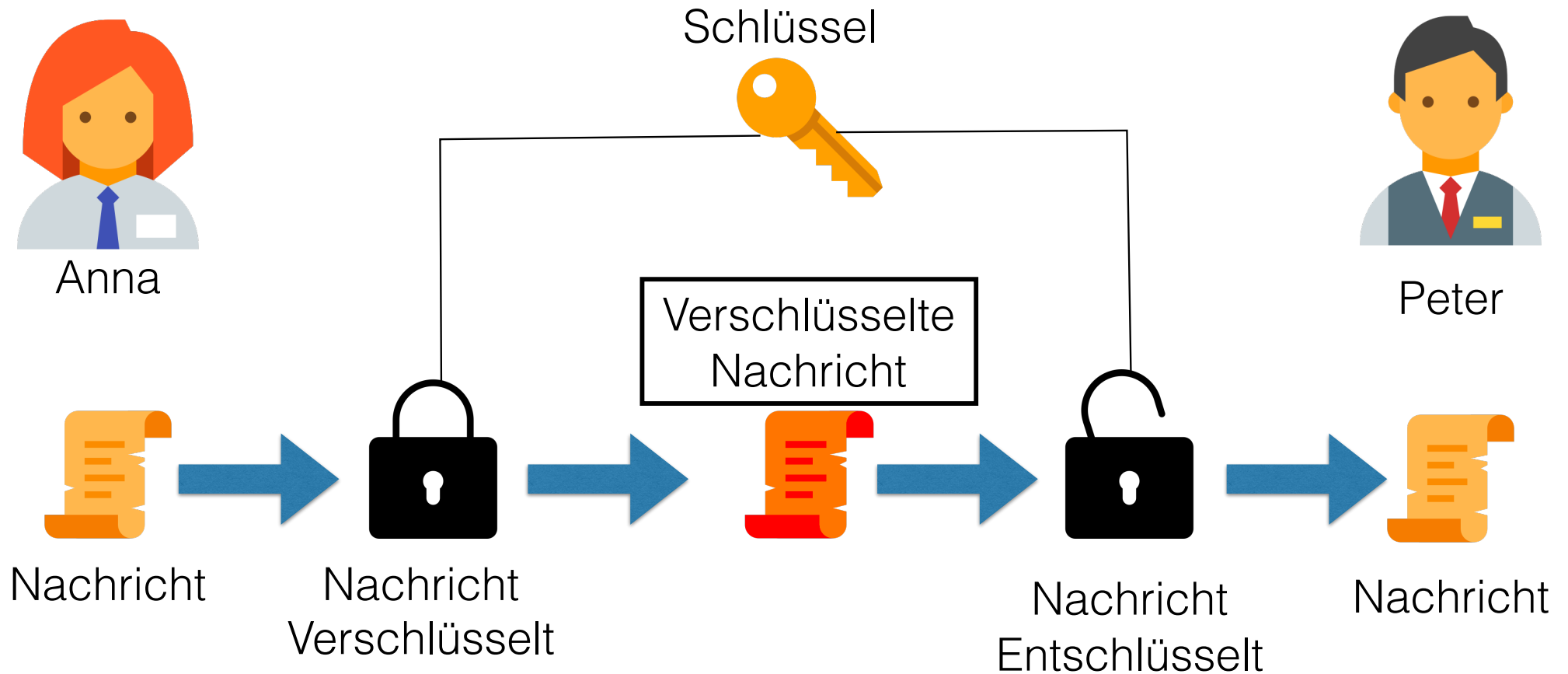


Symmetrisch Verschlüsselung

- Kennzeichen von symmetrischen Schlüsseln ist, dass beide Kommunikationspartner zum Ver- und Entschlüsseln den gleichen Schlüssel verwenden.
- Diesen Schlüssel nennt man auch statischen Schlüssel oder Pre-shared Key.
- Ein statischer Schlüssel kann mit OpenVPN erzeugt werden und muss dann auf sicherem Wege auf die Teilnehmer verteilt werden.



Symmetrisch Verschlüsselung



Wie sieht ein statischer Schlüssel aus?

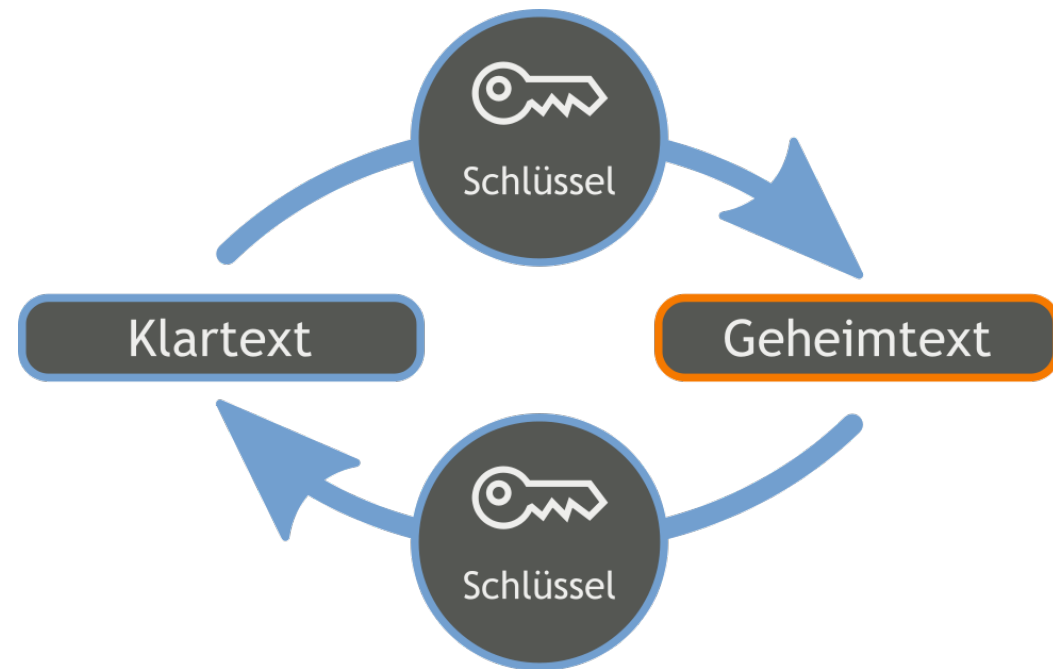
Erstellen eines Statischen Schlüssels mit dem Befehl:
openvpn --genkey --secret statischer_schluesssel.txt

statischer_schluesssel.txt

```
#  
# 2048 bit OpenVPN static key  
#  
-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----  
e98b06ef9e27d2d90119641f8018754d  
6c3d3bf23d0d22f94c4747854d998374  
48e446d5ecbc69e4d97c2e91cb17fa14  
ab4db6e098a1c75babcf07e33f23b0e1  
ec02862bc97ece6390b43d94e20b259c  
797fdaee36932ebd37d6d2ea82408e99  
b36f6d8d63bda7a17ef58472aed083c1  
ede2716c8ac795753fd8378bfb16f22e  
ba5b7a8740dc35a13c75af169cd05d48  
285d80704500c3b9079b273fd0cc51fe  
f6c7ce94fd3b756cc1a4291130d09c91  
fd7d5383ed1146df3a67184cd39be543  
b2e80ef28d1d49fca9418975fd026d5e  
cf63998ad4a48cee3afca06b2a97da0d  
41c5b803d320a924e144138ad24b7e7d  
4d02e21f571725e5545971b10caca3a9  
-----END OpenVPN Static key V1-----
```

Zusammenfassung Symmetrischer Verschlüsselung

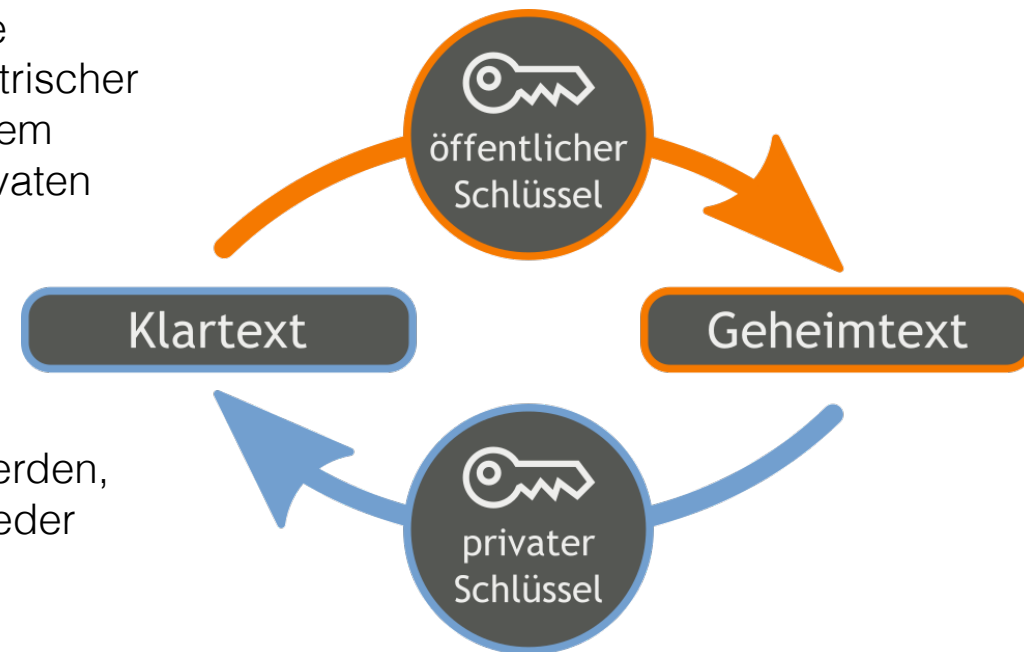
- **Schwachstelle:** Übertragung des Schlüssels vom Empfänger zum Sender
- Ist der Schlüssel öffentlich bekannt, müssen alle Schlüssel ausgetauscht werden.
- Besonders geeignet um lokale Daten bzw. Festplatten zu verschlüsseln, da hierfür keine Übertragung notwendig ist.



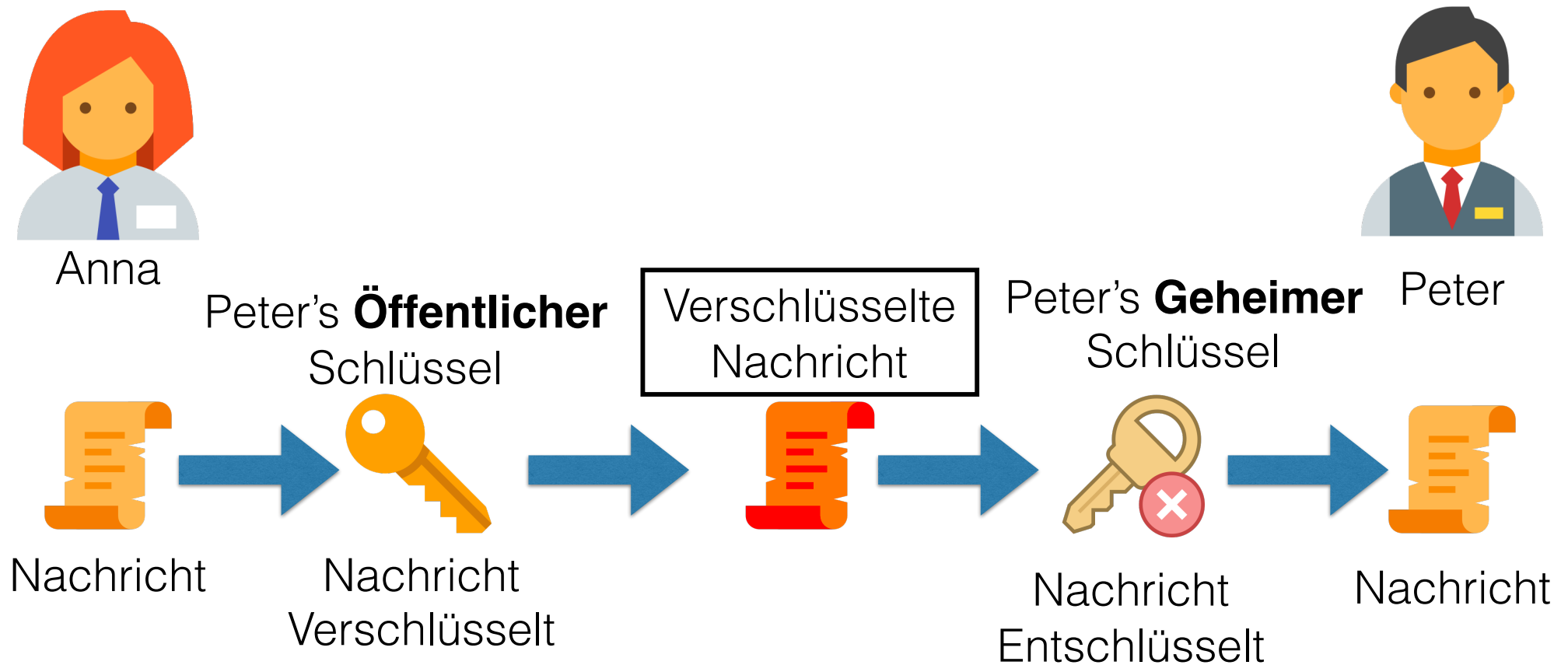
Asymmetrisch Verschlüsselung

Sollen **mehrere Clients auf einen Server** zugreifen, ist eine asymmetrische Verschlüsselung sinnvoll. Bei einer asymmetrischen Verschlüsselung wird ein Schlüsselpaar, bestehend aus einem öffentlichen Schlüssel (Public Key) und einem geheimen privaten Schlüssel (Private Key) benutzt.

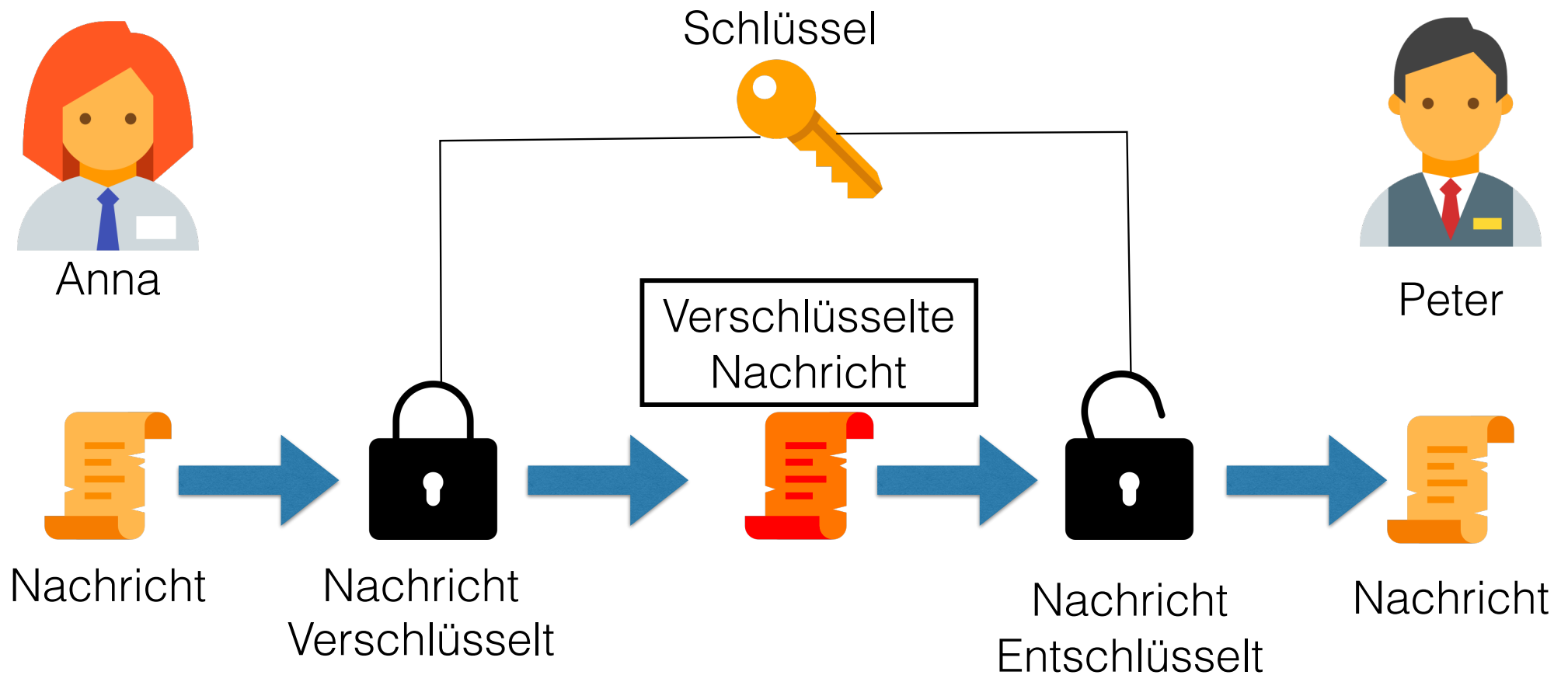
Daten, die mit einem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt werden, können nur mit dem dazu passenden privaten Schlüssel wieder entschlüsselt werden.



Asymmetrisch Verschlüsselung



Symmetrisch Verschlüsselung



Zusammenfassung

Asymmetrisch Verschlüsselung

- Der öffentliche Schlüssel kann dabei Nachrichten nur verschlüsseln, aber nicht entschlüsseln.
- Für die Entschlüsselung ist der private Schlüssel notwendig, welcher aber unter keinen Umständen öffentlich bekannt werden darf.
- Im Gegensatz hierzu wird der öffentliche Schlüssel für jedermann zugänglich gemacht, z.B. über die eigene E-Mail Signatur oder über Key-Server im Internet.
- Die asymmetrische Verschlüsselung löst ein Problem der symmetrischen Verschlüsselung. Sie erlaubt uns, verschlüsselte Daten mit anderen Personen auszutauschen, ohne dass diese beim Schlüsselaustausch in die Hände von Dritten geraten können.

Diffie-Hellman-Merkle Schlüsselaustausch

- Ist ein Protokoll zur Schlüsselvereinbarung
- Löst das Schlüsselaustausch problem, indem es ermöglicht, geheime Schlüssel über nicht-geheime, also öffentliche Leitungen auszutauschen.



Whitfield Diffie

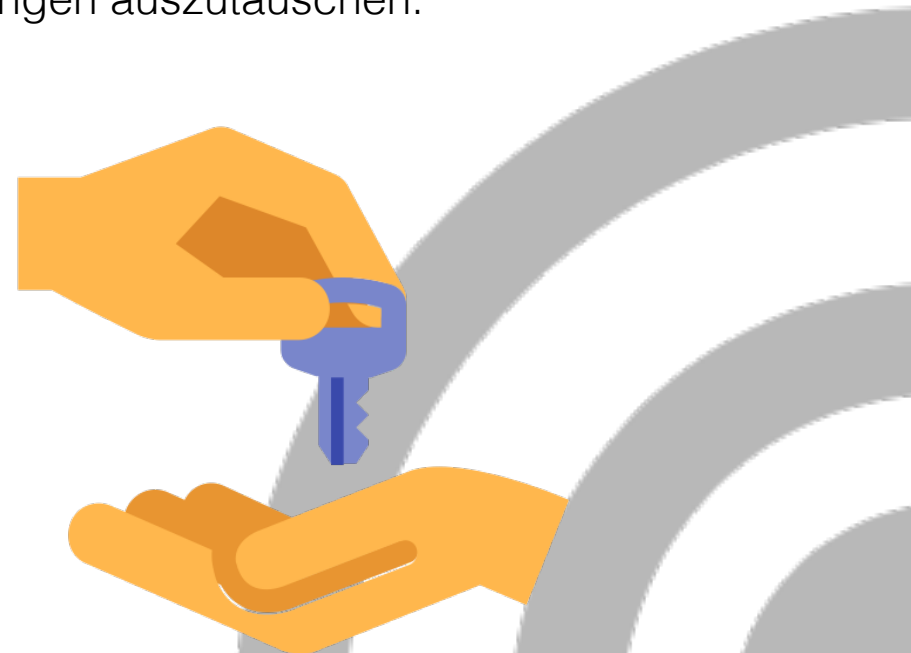


Martin Hellman



Ralph Merkle

CC BY 2.0 Wikipedia



Warum ist Diffie-Hellman sicher?

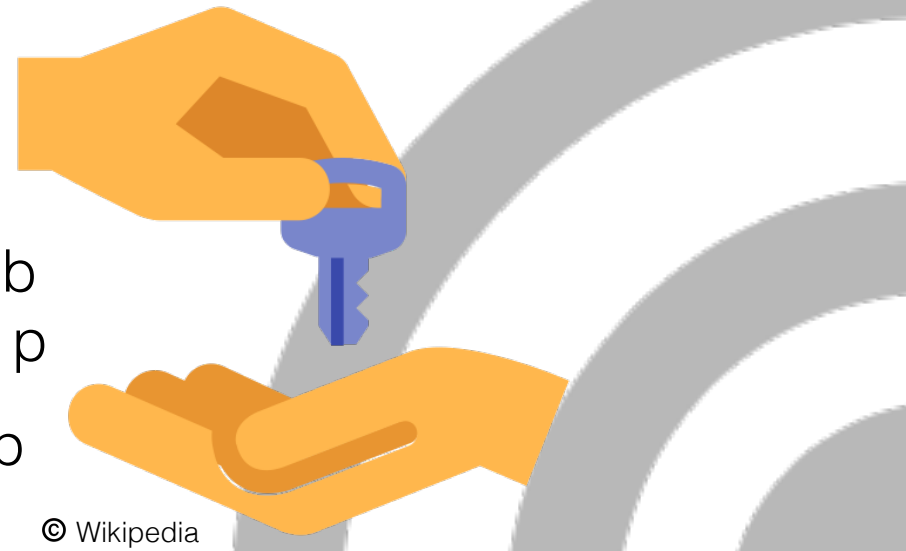
- Existenz mathematischer Einwegfunktionen: In die eine Richtung sehr einfach zu berechnen, in der Rückrechnung äussert schwierig und kostet viel Zeit

Beispiele:

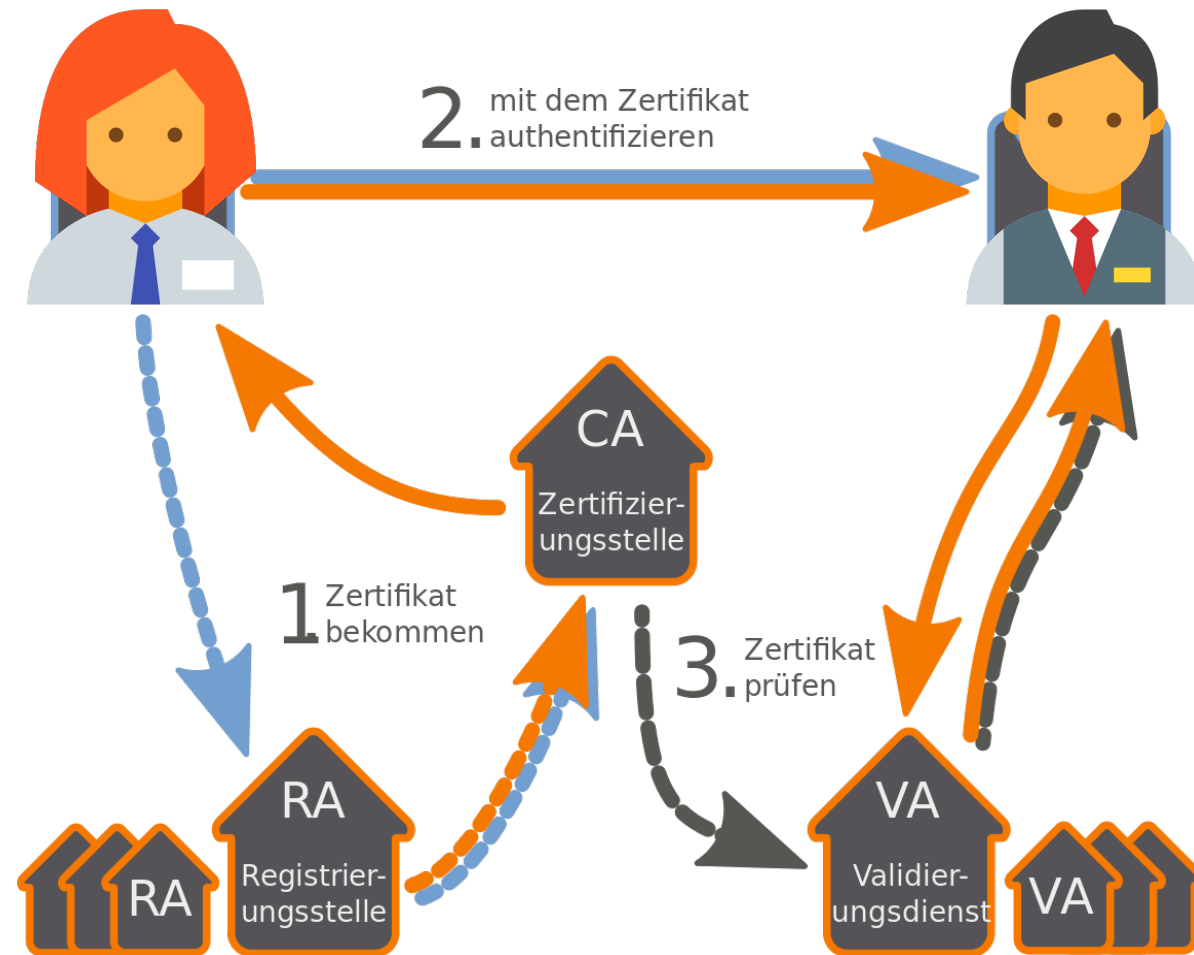
diskrete Potenzierung, diskreter Logarithmus Multiplikation / Faktorisierung großer Zahlen.

- Einigung auf Primzahl p und Zahl g :

<u>Anna</u>		<u>Peter</u>
Zufallszahl a		Zufallszahl b
$A = g^a \bmod p$	$\longleftrightarrow$	$B = g^b \bmod p$
$K = B^a \bmod p = g^{ab} \bmod p = A^b \bmod p$		



PKI - Public Key Infrastruktur





Zertifikate und Schlüssel



Dateiname	Beschreibung	Ort	Öffentlich?
client.crt	Client Zertifikat	Client	Öffentlich
client.key	Client Schlüssel	Client	Geheim
server.crt	Server Zertifikat	Server	Öffentlich
server.key	Server Schlüssel	Server	Geheim
dh2048.pem	Diffie Hellman Merkle	Server	Öffentlich
ca.crt	Root CA Zertifikat	Server & Client	Öffentlich
ca.key	Root CA Schlüssel	Zertifikatausteller	Geheim





Bridging (TAP) / Routing (TUN)



Im Bridging-Modus (TAP) wird ein vollständiges Tunneln von Ethernet Paketen im Layer 2 vorgenommen.

Vorteile

- Beliebige Netzwerkprotokolle
- Transparent im Zielnetz
- WOL und Broadcasts (z.b. SMB)

Nachteile

- Ineffizient
- Skalierbarkeit
- Hoher Daten-Overhead

Routing-Modus stellt einen verschlüsselten Tunnel in dem ausschließlich IP-Pakete im Layer 3 geleitet werden

Vorteile

- Schneller, weniger Daten-Overhead
- Geringe Bandbreite
- Gute Skalierbarkeit

Nachteile

- Nur IP-Pakete
- Keine Broadcasts

Praxis OpenVPN Server

- Anmieten eines Linux Server im Ausland
- Installation eines OpenVPN Server Site-to-Host mit Key Authentifizierung
- Verbinden mit einem Windows, Mac, Smartphone auf dem OpenVPN Server
- Anonym Surfen über eine Ausländische IP-Adresse



Server selber hosten oder anmieten?

Server selbst hosten:

Vorteile

- Volle Kontrolle über Hard & Software
- Zugriff aufs eigene Office / Home-Lan
- Surfen über die Heimat IP

Nachteile

- Langsame Web Anbindung
- Provider Regelung beachten
- Ausfallsicherheit
- Hoher Anschaffungspreis
- Höhere Stromkosten

Server anmieten:

Vorteile

- Standort unabhängig
- Schnelle Web Anbindung
- Ausfallsicherheit
- Keine Hardwarekosten
- Surfen über Ausländische IP

Nachteile

- Kein Zugriff auf das Interne LAN
- Kein Zugriff auf die Hardware

Link Empfehlungen

- Aktuelle Link Zusammenfassung zu unterschiedlichsten OpenVPN Seiten
 - <http://openvpn.thinksecret.at>
- Deutsches Wiki zu OpenVPN
 - http://wiki.openvpn.eu/index.php/Public_Key_Infrastructure
- Weitere Kurse von Rene Fürst
 - <https://www.renefuerst.eu>